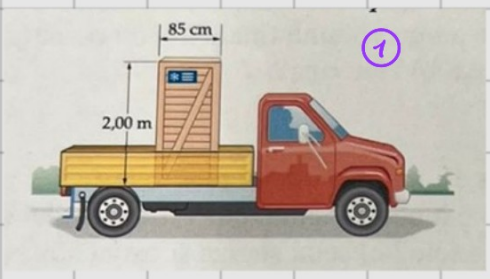
Avete appena acquistato un nuovo frigorifero, di massa 120 kg, alto 200 cm e largo 85 cm. Il frigorifero ha il centro di massa nel suo centro geometrico. Per portarlo a casa, inizialmente lo fate scivolare sul pavimento spingendolo orizzontalmente da un lato. Il coefficiente di attrito statico tra il pavimento ed il frigorifero è 0.3. Qual è la massima altezza dal pavimento alla quale potete spingere il frigorifero prima che si ribalti?




Con l'aiuto dei commessi, riuscite poi a caricare il frigorifero sul cassone di un camioncino, come in figura. Le scanalature sul fondo del cassone impediscono al frigorifero di scivolare. Qual è la massima accelerazione che può avere il camioncino senza che il frigorifero si ribalti?

## ① MASSIMA ALTEZZA DI SPINTA PRIMA CHE IL FRIGO SI RIBALTI

MASSA DEL FRIGO ⟶ $m = 120\ kg$

LUNGHEZZA DEL FRIGO ⟶ $w = 85\ cm = 0{,}85\ m$

ALTEZZA DEL FRIGO ⟶ $h = 200\ cm = 2\ m$

cdm ⟶ SI TROVA AL CENTRO GEOMETRICO DEL FRIGO

COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO ⟶ $\mu_s = 0{,}3$

IL FRIGORIFERO SI RIBALTA SE IL MOMENTO TORCENTE CAUSATO DALLA FORZA APPLICATA SUPERA IL MOMENTO TORCENTE CAUSATO DALLA FORZA NORMALE AL SUOLO

$F_{ATTRITO} = \mu_s \cdot F_N = \mu_s \cdot m \cdot g$ [FORZA DI ATTRITO STATICO MASSIMA] ⟶ $F_{ATTRITO} = 0{,}3 \cdot 120 \cdot 9{,}8 = 352{,}8\ N$

CONDIZIONE DI RIBALTAMENTO ⟶ IL FRIGORIFERO INIZIA A RIBALTARSI QUANDO LA FORZA APPLICATA F GENERA UN MOMENTO TORCENTE RISPETTO AL BORDO INFERIORE DEL FRIGO CHE SUPERA IL MOMENTO TORCENTE DOVUTO AL PESO. LA MASSIMA ALTEZZA ($h_{SPINTA}$) SI TROVA IMPONENDO L'EQUILIBRIO DI MOMENTI RISPETTO AL BORDO INFERIORE:

$F \cdot h_{SPINTA} = mgw$ $\quad F = F_{ATTRITO} = \mu_s \cdot m \cdot g$ $\quad \mu_s \cdot m \cdot g \cdot h_{SPINTA} = m \cdot g \cdot \frac{w}{2}$ ⟶ $h_{SPINTA} = \frac{w}{2 \cdot \mu_s}$

$h_{SPINTA} = \frac{0{,}85}{2 \cdot 0{,}3} = \frac{0{,}85}{0{,}6} = 1{,}42\ m$

LA MASSIMA ALTEZZA DAL PAVIMENTO A CUI SI PUÓ APPLICARE LA FORZA È 1,42 m

## ② MASSIMA ACCELERAZIONE DEL CAMIONCINO SENZA RIBALTAMENTO

IL FRIGO NON PUÓ SCIVOLARE GRAZIE ALLE SCANALATURE. IL FRIGO SI RIBALTA QUANDO IL MOMENTO TORCENTE GENERATO DALLA FORZA D'INERZIA ($F_{INERZIA}$) SUPERA IL MOMENTO TORCENTE GENERATO DAL PESO RISPETTO AL BORDO INFERIORE

$\frac{w}{2}$ CENTRO DI MASSA

$F_{INERZIA} = m \cdot a$ [FORZA D'INERZIA]

CONDIZIONE DI RIBALTAMENTO ⟶ IL FRIGO SI RIBALTA SE: $F_{INERZIA} \cdot h = m \cdot g \cdot \frac{w}{2}$ $\quad F_{INERZIA} = m \cdot a$

$m \cdot a \cdot h = m \cdot g \cdot \frac{w}{2}$ ⟶ $a = \frac{g \cdot \frac{w}{2}}{h}$ $\quad a = \frac{9{,}81 \cdot \frac{0{,}85}{2}}{1} = 4{,}16\ m/s^2$

LA MASSIMA ACCELERAZIONE DEL CAMIONCINO È 4,16 $m/s^2$

LA MASSIMA ACCELERAZIONE DEL CAMIONCINO È 4,16 m/s²

L'accelerazione di gravità su un asteroide vale 0.006 m/s² e la velocità di fuga vale 9.8 m/s. Quanto valgono il raggio e la massa dell'asteroide? (2)

ACCELERAZIONE GRAVITAZIONALE

$$g = \frac{G \cdot M}{R^2}$$

$$V_F = \sqrt{\frac{2G \cdot M}{R}}$$

VELOCITÀ DI FUGA

ACCELERAZIONE DI GRAVITÀ ⟶ $g = 0,006\ m/s^2 = 6 \cdot 10^{-3}\ m/s^2$

VELOCITÀ DI FUGA ⟶ $V_F = 9,8\ m/s$

COSTANTE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE ⟶ $G = 6,674 \cdot 10^{-11}\ Nm^2/kg^2$

(1) ESPRESSIONE PER IL RAGGIO R

CAMBIANDO LE DUE EQUAZIONI, ISOLIAMO R. PARTENDO DALLA FORMULA PER g, RICAVIAMO M:

$$g = \frac{G \cdot M}{R^2} \quad \frac{1}{g}\frac{1}{m}g = \frac{G \cdot M}{R^2}\frac{1}{M}\frac{1}{g} \quad \frac{1}{m} = \frac{G}{R^2 g} \quad m = \frac{R^2 g}{G}$$

SOSTITUENDO QUESTA ESPRESSIONE IN QUELLA PER $V_F$

$$V_F = \sqrt{\frac{2G \cdot M}{R}} \longrightarrow V_F = \sqrt{\frac{2G \cdot \frac{gR^2}{G}}{R}} \longrightarrow V_F = \sqrt{2gR} \quad V_F^2 = 2gR \quad R = \frac{V_F^2}{2g}$$

(2) ESPRESSIONE PER LA MASSA M

UNA VOLTA TROVATO R, USIAMO LA FORMULA DI M $\quad M = \frac{g \cdot R^2}{G}$ $\quad R^2 = (8003,33)^2 = 6,408 \cdot 10^7$

$$R = \frac{V_F^2}{2g} = \frac{(9,8)^2}{2 \cdot 0,006} = \frac{96,04}{0,012} = 8003,33\ m$$ [RAGGIO ASTEROIDE]

$$M = \frac{gR^2}{G} = \frac{0,006 \cdot (8003,33)^2}{6,674 \cdot 10^{-11}} = \frac{0,006 \cdot 6,405 \cdot 10^7}{6,674 \cdot 10^{-11}} = \frac{3,843 \cdot 10^5}{6,674 \cdot 10^{-11}} = 5,76 \cdot 10^{15}\ kg$$ [MASSA ASTEROIDE]

Una molla verticale si allunga di 10 cm quando un blocco di massa 2 kg è appeso al suo estremo inferiore (a) Calcolare la costante elastica della molla. Il blocco è poi spostato in giù di ulteriori 5 cm e lasciato libero da fermo. Trovate (3)
(b) il periodo
(c) la frequenza
(d) l'ampiezza delle oscillazioni
(e) la velocità massima del sistema armonico così realizzato.

MASSA DEL BLOCCO ⟶ $m = 2kg$

ALLUNGAMENTO STATICO DELLA MOLLA ⟶ $\Delta x = 10\ cm = 0,1\ m$

SPOSTAMENTO INIZIALE AGGIUNTIVO ⟶ $x_0 = 5\ cm = 0,05\ m$

(2) CALCOLARE LA COSTANTE ELASTICA DELLA MOLLA (K)

IN EQUILIBRIO STATICO, LA FORZA PESO DEL BLOCCO È BILANCIATA DALLA FORZA ELASTICA DELLA MOLLA

$$F_{peso} = F_{elastica} \longrightarrow m \cdot g = K \cdot \Delta x \quad K = \frac{mg}{\Delta x}$$

$k = \frac{2 \cdot 9,8}{0,1} = 196 \ N/m$

(b) CALCOLARE IL PERIODO (T) DELLE OSCILLAZIONI

LA FORMULA DEL PERIODO PER UN OSCILLATORE ARMONICO È: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ ⟶ $T = 2\pi\sqrt{\frac{2}{196}} = 0,634 \ s$

IL PERIODO È $T = 0,634 \ s$

(c) CALCOLARE LA FREQUENZA (f) DELLE OSCILLAZIONI

LA FREQUENZA È L'INVERSO DEL PERIODO: $f = \frac{1}{T}$ ⟶ $f = \frac{1}{0,634} = 1,58 \ Hz$

LA FREQUENZA È $f = 1,58 \ Hz$

(d) CALCOLARE L'AMPIEZZA (A) DELLE OSCILLAZIONI

L'AMPIEZZA DELLE OSCILLAZIONI È PARI ALLO SPOSTAMENTO MASSIMO DALLA POSIZIONE DI EQUILIBRIO.

DATO CHE IL BLOCCO È STATO SPOSTATO DI ULTERIORI 5 cm, L'AMPIEZZA È: $A = 0,05 \ m$

(e) CALCOLARE LA VELOCITÀ MASSIMA ($V_{max}$) DEL SISTEMA $V(t) = -\omega x_m \ sen(\omega t + \phi)$

LA VELOCITÀ MASSIMA IN UN MOTO ARMONICO SEMPLICE SI CALCOLA COME: $V_{max} = A \cdot \omega$

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ ⟶ $\omega = \sqrt{\frac{196}{2}} = 9,9 \ RAD/s$ $\quad V_{max} = 0,05 \cdot 9,9 = 0,495 \ m/s$

LA VELOCITÀ MASSIMA È $V_{max} = 0,495 \ m/s$

Il vostro telefono cellulare è modalità vibrazione ed è poggiato sul tavolo. Quando vibra, il telefono oscilla di moto armonico nella direzione verticale alla frequenza di 160Hz. Calcolate l'ampiezza minima dell'oscillazione per la quale il telefono riesce a sollevarsi dal tavolo durante ogni oscillazione e quindi a sbattere rumorosamente quando ricade.
Calcolare anche la lunghezza d'onda del suono emesso dal cellulare durante la vibrazione (4)

DOBBIAMO ANALIZZARE IL MOTO ARMONICO DEL TELEFONO E CALCOLARE DUE QUANTITÀ:

- AMPIEZZA MINIMA PER CUI IL TELEFONO SI SOLLEVA DAL TAVOLO
- LUNGHEZZA D'ONDA DEL SUONO EMESSO DAL TELEFONO DURANTE LA VIBRAZIONE

(1) CALCOLO DELL'AMPIEZZA MINIMA

IL TELEFONO SI SOLLEVA DAL TAVOLO QUANDO L'ACCELERAZIONE VERTICALE $a_y$ SUPERA L'ACCELERAZIONE DI GRAVITÀ $g = 9,81 \ m/s^2$. L'ACCELERAZIONE IN UN MOTO ARMONICO È DATA DA:

$a_y = -\omega^2 A \cos(\omega t)$

A = AMPIEZZA DEL MOTO
$\omega = 2\pi f$ È LA PULSAZIONE ANGOLARE
$f = 160 \ Hz$ È LA FREQUENZA

AFFINCHÈ IL TELEFONO SI SOLLEVI, IL VALORE MASSIMO DELL'ACCELERAZIONE ($a_y = \omega^2 A$) DEVE ESSERE ALMENO UGUALE A $g$: $\omega^2 A \geq g$ $\quad \omega = 2\pi f = 2\pi (160) = 1005,3 \ RAD/s$

$A \geq \frac{g}{\omega^2}$ ⟶ $A \geq \frac{9,8}{(1005,3)^2}$ $\quad A \geq 9,7 \cdot 10^{-6} \ m$ $\quad A \geq 9,7 \ \mu m$ [AMPIEZZA MINIMA]

② CALCOLO DELLA LUNGHEZZA D'ONDA DEL SUONO

LA LUNGHEZZA D'ONDA $\lambda$ DEL SUONO È DATA DA: $\lambda = \frac{V}{f}$ DOVE V È LA VELOCITÁ DEL SUONO NELL'ARIA

$V = 343$ m/s A TEMPERATURA AMBIENTE $f = 160$ Hz

$\lambda = \frac{V}{f} = \frac{343}{160} = 2,14$ m [LUNGHEZZA D'ONDA]

Due diapason identici oscillano alla frequenza di 440Hz e sono distanti 30m l'uno dall'altro. Voi partite da uno dei due diapason e vi muovete verso il secondo con una velocità di 3m/s. Quanto vale la frequenza dei battimenti che udite?

⑤

FREQUENZA EMESSA DAI DIAPASON ⟶ $f_0 = 440$ Hz

VELOCITÁ DI PROPAGAZIONE DEL SUONO NELL'ARIA ⟶ $V = 343$ m/s

VELOCITÁ DELL'ASCOLTATORE ⟶ $V_a = 3$ m/s

I DIAPASON SONO FERMI RISPETTO ALL'ARIA

① FREQUENZA PERCEPITA DAL PRIMO DIAPASON

MENTRE CI SI AVVICINA AL PRIMO DIAPASON, LA FREQUENZA PERCEPITA È AUMENTATA DALL'EFFETTO DOPPLER:

$f_1 = f_0 \cdot \frac{V + V_0}{V}$

$f_1 = 440 \cdot \frac{343+3}{343} = 443,84$ Hz

② FREQUENZA PERCEPITA DAL SECONDO DIAPASON

POICHÈ CI SI STA ALLONTANANDO DAL SECONDO DIAPASON, LA FREQUENZA PERCEPITA È DIMINUITA DALL'EFFETTO DOPPLER:

$f_2 = f_0 \cdot \frac{V - V_0}{V}$

$f_2 = 440 \cdot \frac{343-3}{343} = 436,15$ Hz

③ FREQUENZA DEI BATTIMENTI

LA FREQUENZA DEI BATTIMENTI È DATA DALLA DIFFERENZA TRA LE DUE FREQUENZE PERCEPITE

$f_{BATTIMENTI} = |f_1 - f_2|$

$f_{BATTIMENTI} = |443,84 - 436,15| = 7,69$ Hz [FREQUENZA DEI BATTIMENTI UDIBILE]

Volete utilizzare una bottiglia vuota di una bibita come strumento musicale in un gruppo. Per essere accordata correttamente, la frequenza fondamentale della bottiglia deve essere 440 Hz. Se la bottiglia è alta 26,0 cm, fino a quale altezza dovete riempirla per produrre la frequenza desiderata? Trattate la bottiglia come un tubo chiuso a un estremo (la superficie dell'acqua) e aperto all'altro. Qual è la frequenza della successiva armonica superiore di questa bottiglia?

⑥

DOBBIAMO ANALIZZARE LA BOTTIGLIA COME UN TUBO CHIUSO AD UN'ESTREMITÁ (LA SUPERFICIE DELL'ACQUA) E

CALCOLARE L'ALTEZZA DELL'ACQUA NECESSARIA PER ACCORDARE LA BOTTIGLIA ALLA FREQUENZA FONDAMENTALE DI 440 HZ. INOLTRE, CALCOLEREMO LA FREQUENZA DELLA SUCCESSIVA ARMONICA

① FREQUENZA FONDAMENTALE

LA FREQUENZA FONDAMENTALE $f_1$ DI UN TUBO CHIUSO AD UN'ESTREMITÀ È DATA DA: $f_1 = \frac{V}{4L_{ARIA}}$

$V = 343$ m/s È LA VELOCITÀ DEL SUONO NELL'ARIA

$L_{ARIA}$ È LA LUNGHEZZA DELLA COLONNA D'ARIA RISONANTE (PARTE NON RIEMPITA DELLA BOTTIGLIA

DOBBIAMO DETERMINARE $L_{ARIA}$ PER $f_1 = 440$ HZ $L_{ARIA} = \frac{V}{4f}$

$L_{ARIA} = \frac{343}{4 \cdot 440} = 0{,}195$ m $\approx 19{,}5$ cm

② ALTEZZA DELL'ACQUA

L'ALTEZZA DELLA BOTTIGLIA È $h_{TOT} = 26$ cm. L'ACQUA DEVE OCCUPARE IL RESTO DELLO SPAZIO, QUINDI:

$h_{ACQUA} = h_{TOT} - L_{ARIA}$ ⟶ $h_{ACQUA} = 26 - 19{,}5 = 6{,}5$ cm [ALTEZZA DELL'ACQUA]

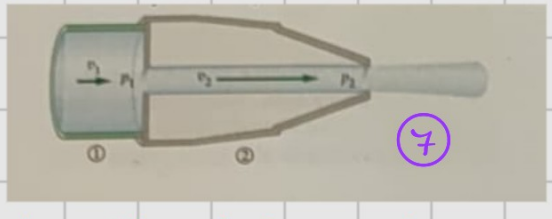
③ FREQUENZA DELLA SUCCESSIVA ARMONICA

IN UN TUBO CHIUSO AD UN'ESTREMITÀ, LE ARMONICHE DISPONIBILI SONO SOLO QUELLE DISPARI.

LA SUCCESSIVA ARMONICA SUPERIORE È LA TERZA ARMONICA ($f_3$) DATA DA:

$f_3 = 3 \cdot f_1$ ⟶ $f_3 = 3 \cdot 440 = 1320$ HZ [FREQUENZA DELLA SUCCESSIVA ARMONICA]

Dell'acqua scorre in una manichetta antincendio di diametro 9,6 cm con una velocità di 1,3 m/s
All'estremità del tubo l'acqua esce attraverso un ugello di diametro 2,5 cm
Qual è la velocità v2dell'acqua che esce dall'ugello?
La pressione nella manichetta è mantenuta costante dal fatto che la manichetta è alimentata da un serbatoio posto a 35 m di altezza rispetto alla manichetta stessa
A) Calcola la pressione p1 alla manichetta
B) Calcola la pressione p2 nell'ugello



7

USIAMO IL PRINCIPIO DI CONTITUITÀ E L'EQUAZIONE DI BERNOULLI

① VELOCITÀ $V_2$ DELL'ACQUA CHE ESCE DALL'UGELLO

IL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ AFFERMA CHE LA PORTATA VOLUMETRICA È COSTANTE LUNGO IL FLUSSO:

$A_1 V_1 = A_2 V_2$ (PORTATA VOLUMICA)

$A_1$ È L'AREA DELLA SEZIONE DELLA MANICHETTA

$V_1 = 1{,}3$ m/s È LA VELOCITÀ DELL'ACQUA NELLA MANICHETTA

$A_2$ È L'AREA DELLA SEZIONE DELL'UGELLO

$V_2$ È LA VELOCITÀ DELL'ACQUA NELL'UGELLO

L'AREA SI CALCOLANO COME: $A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2$

$A_1 = \pi \left(\frac{0{,}096\,m}{2}\right)^2 = 7{,}238 \cdot 10^{-3}\ m^2$

$A_2 = \pi \left(\frac{0{,}025\,m}{2}\right)^2 = 4{,}909 \cdot 10^{-4}\ m^2$

$A_1 V_1 = A_2 V_2 \longrightarrow \frac{1}{A_2} A_1 V_1 = \frac{A_2}{A_2} V_2 \frac{1}{A_2}$

$V_2 = \frac{A_1 V_1}{A_2}$

CALCOLIAMO LA VELOCITÀ $V_2$ $\quad V_2 = \frac{A_1 V_1}{A_2}$

$V_2 = \frac{(7{,}238 \cdot 10^{-3})(1{,}3)}{4{,}909 \cdot 10^{-4}} = 19{,}2\ m/s$

## ② PRESSIONE $P_1$ NELLA MANICHETTA

USIAMO L'EQUAZIONE DI BERNOULLI. PER IL PUNTO NELLA MANICHETTA $P_1$ ED IL SERBATOIO $P_0$

$P_0 + \varphi g h = P_1 + \frac{1}{2}\varphi V_1^2$

$P_0 = 101325\ Pa$ (PRESSIONE ATMOSFERICA)

$\varphi = 1000\ kg/m^3$ (DENSITÀ DELL'ACQUA)

RISOLVIAMO PER $P_1$

$P_1 = P_0 + \varphi g h - \frac{1}{2}\varphi P_1^2$

$g = 9{,}81\ m/s^2$ $\quad h = 35\ m$ $\quad V_1 = 1{,}3\ m/s$

$P_1 = 101325 + (1000)(9{,}81)(35) - \frac{1}{2}(1000)(1{,}3)^2 = 443830\ Pa$

## ③ PRESSIONE $P_2$ NELL'UGELLO

APPLICHIAMO BERNOULLI TRA LA MANICHETTA $P_1$ E L'UGELLO $P_2$

$P_1 + \frac{1}{2}\varphi V_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\varphi V_2^2$ $\quad P_2 = P_1 + \frac{1}{2}\varphi V_1^2 - \frac{1}{2}\varphi V_2^2$

$P_2 = 443830 + \frac{1}{2}(1000)(1{,}3)^2 - \frac{1}{2}(1000)(19{,}2)^2 = 260355\ Pa$

3 moli di un gas ideale monoatomico sono in un contenitore di volume 70 L alla temperatura di 300K. Quanto vale la pressione? Se il gas viene compresso fino ad un volume finale di 30 L quanto vale la pressione nel caso in cui la compressione sia

~~a)~~ adiabatica

~~b)~~ isoterma

(2)

UTILIZZEREMO ALCUNE LEGGI FONDAMENTALI DELLA TERMODINAMICA:

- EQUAZIONE DI STATO DEI GAS IDEALI:

$PV = nRT$ $\quad P$ = PRESSIONE $Pa$ $\quad V$ = VOLUME $m^3$ $\quad n$ = NUMERO DI MOLI DEL GAS

$R = 8{,}314\ J/mol \cdot K$ COSTANTE DEI GAS IDEALI $\quad T$ = TEMPERATURA $K$

- TRASFORMAZIONE ADIABATICA (LEGGE DI POISSON)

$P_1 V_1^{\gamma} = P_2 V_2^{\gamma}$ $\quad \gamma = \frac{C_p}{C_v}$ ED È UGUALE A $\frac{5}{3}$ PER UN GAS IDEALE MONOATOMICO

- TRASFORMAZIONE ISOTERMICA

$P_1 V_1 = P_2 V_2$

## ① CALCOLO DELLA PRESSIONE INIZIALE $P_1$

$n = 3\ mol$ $\quad P_1 = \frac{nRT}{V_1}$

$V_1 = 70\ l = 0{,}070\ m^3$ $\quad P_1 = \frac{3 \cdot 8{,}314 \cdot 300}{0{,}070} = 106776\ Pa = 106{,}4\ kPa$ [PRESSIONE INIZIALE $P_1$]

$T = 300\ K$

$R = 8,314\ J/mol \cdot K$

② TRASFORMAZIONE ADIABATICA ($P_2$ CON $V_2 = 30\ l$)

$\gamma = \frac{5}{3}$

$P_1 V_1^{\gamma} = P_2 V_2^{\gamma} \longrightarrow P_2 = P_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma}$ $\quad \gamma = \frac{c_p}{c_v}$

$V_2 = 30\ l = 0,030\ m^3$

$P_2 = 106776 \cdot \left(\frac{0,070}{0,030}\right)^{5/3} = 438296,7\ Pa = 438,3\ kPa$ [PRESSIONE FINALE ADIABATICA $P_2$]

③ TRASFORMAZIONE ISOTERMICA ($P_2$ CON $V_2 = 30\ l$)

DALLA LEGGE DELLE TRASFORMAZIONI ISOTERMICHE $P_1 V_1 = P_2 V_2$ $\quad P_2 = \frac{P_1 V_1}{V_2}$

$P_2 = \frac{106776 \cdot 0,070}{0,030} = 249131\ Pa = 249\ kPa$ [PRESSIONE FINALE ISOTERMICA $P_2$]

Un frigorifero ideale funziona come una macchina di Carnot e compie 150 J di lavoro per estrarre 560 J di calore dal suo scompartimento freddo

a) Qual è il coefficiente di prestazione del frigorifero?

b) quanto calore viene liberato nella stanza ad ogni ciclo?

c) se la stanza si trova alla temperatura di 20 C, a che temperatura in gradi Celsius si trova l'interno del frigorifero?

9

LAVORO COMPIUTO DAL FRIGO $\longrightarrow L = 150\ J$

CALORE ESTRATTO DALLO SCOMPARTIMENTO FREDDO $\longrightarrow Q_c = 560\ J$

CALORE CEDUTO ALLA STANZA $\longrightarrow Q_h = ?$

TEMPERATURA DELLA STANZA $\longrightarrow T_h = 20°C = 293\ K$

① COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE DEL FRIGO (COP)

IL COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE DEL FRIGO È DEFINITO COME: $COP = \frac{Q_c}{L}$

$Q_c$ È IL CALORE ESTRATTO DALLO SCOMPARTIMENTO FREDDO

$L$ È IL LAVORO COMPIUTO DAL FRIGO

$COP = \frac{560}{150} = 3,73$ [COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE]

② CALORE CEDUTO ALLA STANZA $Q_h$

DALLA PRIMA LEGGE DELLA TERMODINAMICA PER UNA MACCHINA FRIGORIFERA

$Q_h = Q_c + L \longrightarrow Q_h = 560 + 150 = 710\ J$ [CALORE CEDUTO ALLA STANZA]

③ TEMPERATURA INTERNA DEL FRIGO $T_c$

PER UNA MACCHINA DI CARNOT, IL RAPPORTO TRA LE TEMPERATURE ($T_h$ E $T_c$) È LEGATO AI CALORI SCAMBIATI

$\frac{T_c}{T_h} = \frac{Q_c}{Q_h} \longrightarrow T_c = T_h \cdot \frac{Q_c}{Q_h}$ $\quad T_c = 293 \cdot \frac{560}{710} = 231\ K$ $\quad T_c = 231 - 273 = -42°C$